

英国空间太阳能成本条件评估 — v2.0

这是条件情景结果，不是商业预测、报价、官方英国目标或经济可行性证明。

范围与结论

参考情景的条件性电网交付 DCF LCOE 为 £86.03/MWh (2024年实际英镑)。模型从2 GW并网交流功率向上游反推五级能量链，计算端到端效率为 14.98%，轨道硬件质量为 10.00百万kg，需要 118 次等效发射。

发射计价模式：按kg且只计至集结轨道。集结轨道：LEO staging orbit (service boundary; altitude architecture-dependent)。运行轨道：High Earth orbit (HEO; final orbit architecture-dependent)。转移代理必须覆盖转移器、推进剂、补给任务、运行和载荷性能惩罚。

v1.x 至 v2.0 迁移说明

v1.x 把一个本应按交付功率定义的1.5 kg/kW数值乘以“交付功率/效率”，从而重复除以效率。在2 GW、20%效率示例中，旧公式得到 15,000,000 kg (15,000吨)；正确公式得到 3,000,000 kg (3,000吨)。在其余v2输入相同的对比计算中，错误质量边界对应 £116.45/MWh，正确边界对应 £43.45/MWh。因此历史v1.x阈值与v2.0不可直接比较。

DESNZ/Frazer-Nash报告把架构比功率定义为地面交付功率/轨道质量；0.67 kW-交付/kg 的倒数为 1.4925 kg/kW-交付。报告位置：Table 1, PDF pp.11-12; reference-design selection p.13。这些数值取决于架构，且部分来自未经独立验证的厂商声明。

分阶段能量链

阶段	额定功率
入射太阳功率	13.35 GW
空间直流母线	4.67 GW
射频发射	3.27 GW
整流天线入射射频	3.21 GW
整流天线直流输出	2.08 GW
并网交流交付	2.00 GW

计算所得端到端效率: 14.9822%.

贴现现金流边界

主指标采用 $LCOE = \frac{\sum(C_t/(1+r)^t)}{\sum(E_t/(1+r)^t)}$ 。估值基准是建设开始t=0；默认4年建设支出为等额份额，调试完成后的首个运行年现金流位于t=5。运行寿命为30年，首年交付电量为15.77 TWh，年均交付电量为14.68 TWh。贴现生命周期成本为£13.10bn，贴现电量为152.32百万MWh。简单CRF对账指标为£71.02/MWh，仅作次要核对。

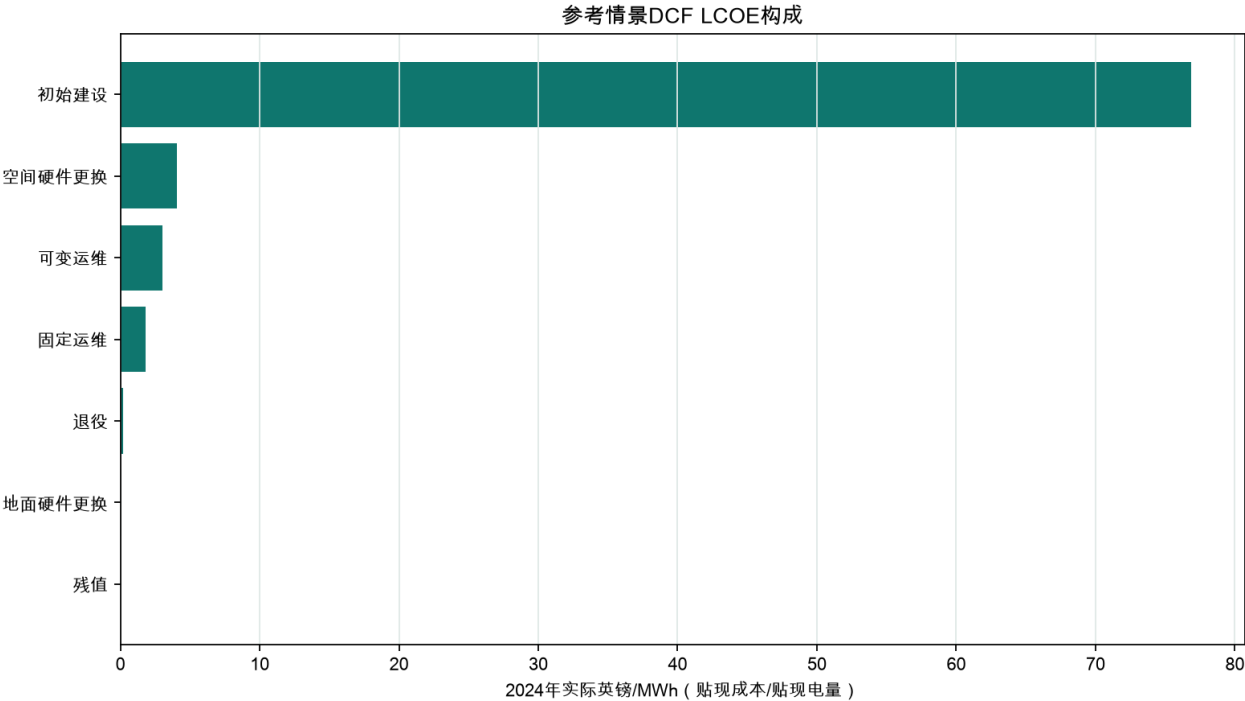
参考成本构成

资本开支项目	2024年实际英镑
发射至集结轨道	£5.00bn
在轨组装与部署	£2.00bn
空间发电硬件	£1.87bn
转移至运行轨道	£1.00bn
射频发射硬件	£0.33bn
整流天线	£0.30bn
并网连接	£0.20bn
项目预备费	£2.14bn
初始资本开支	£12.84bn

生命周期项目	贴现现值	LCOE贡献
初始建设	£11.71bn	£76.86/MWh
空间硬件更换	£0.62bn	£4.08/MWh

生命周期项目	贴现现值	LCOE贡献
可变运维	£0.46bn	£3.00/MWh
固定运维	£0.27bn	£1.80/MWh
退役	£0.03bn	£0.20/MWh
地面硬件更换	£0.02bn	£0.10/MWh
残值	£-0.00bn	£-0.00/MWh

参考情景生命周期LCOE构成



条件敏感性与阈值

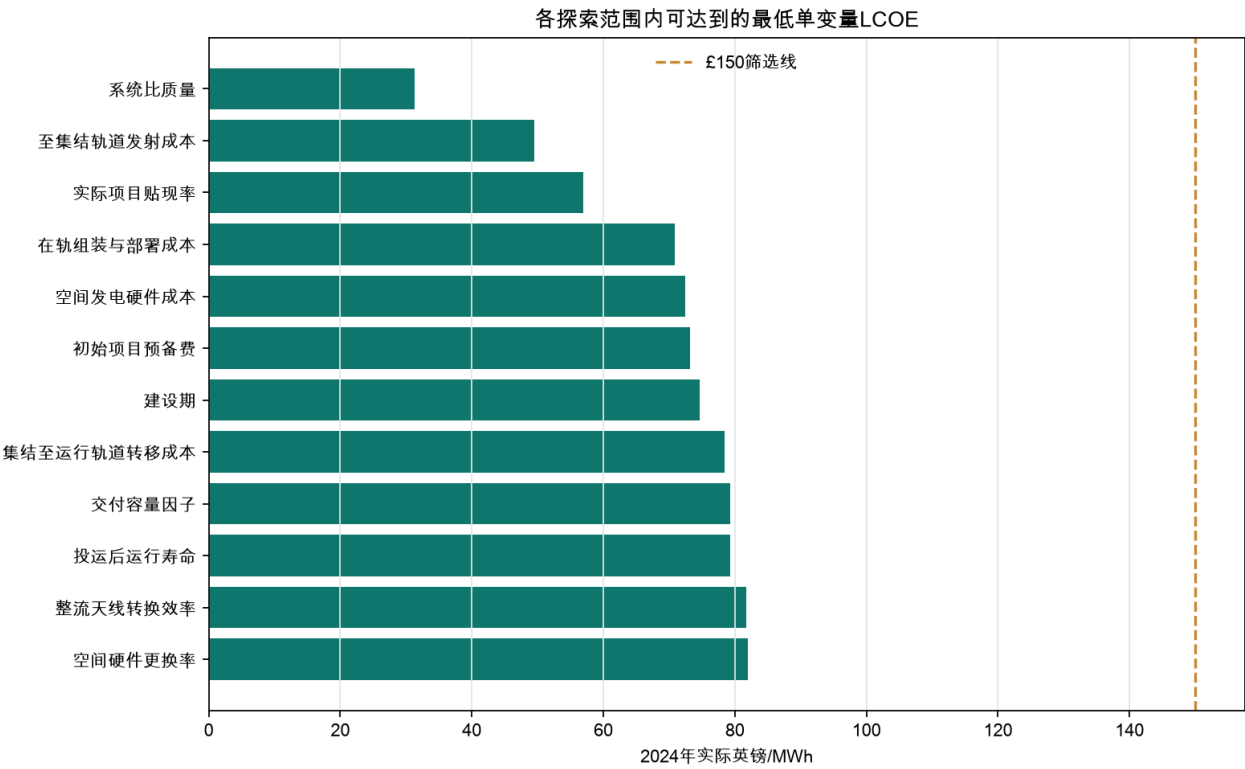
参数	有利边界下LCOE	降低幅度
系统比质量	£31.3/MWh	£54.7/MWh
至集结轨道发射服务成本	£49.5/MWh	£36.5/MWh
实际项目贴现率	£56.9/MWh	£29.1/MWh
在轨组装与部署成本	£70.8/MWh	£15.2/MWh
空间发电硬件成本	£72.5/MWh	£13.5/MWh
初始项目预备费	£73.2/MWh	£12.8/MWh
建设期	£74.7/MWh	£11.4/MWh
集结至运行轨道转移成本	£78.4/MWh	£7.6/MWh

£80: 交付容量因子=0.9705, £80: 投运后运行寿命=43, £80: 实际项目贴现率=0.05853, £60: 实际项目贴现率=0.03423, £80: 建设期=1, £80: 系统比质量=4.504, £60: 系统比质量=2.861, £80: 空间发电硬件成本=0.244

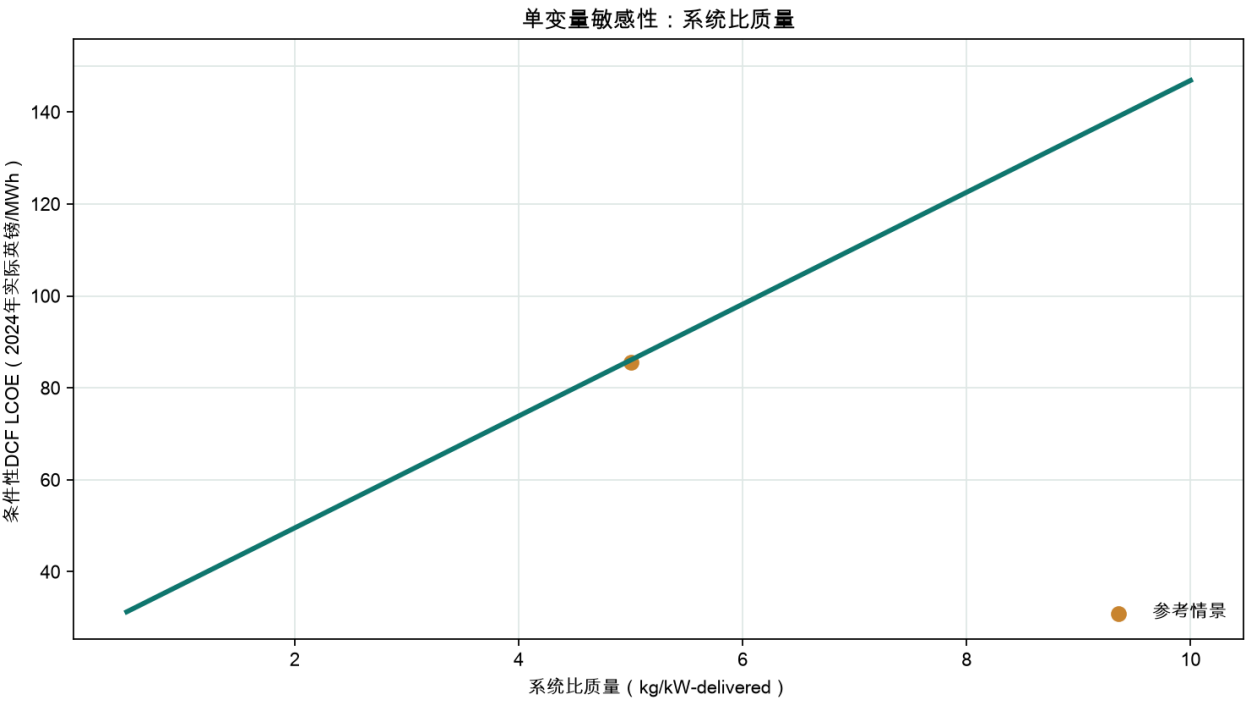
等比例前沿只是一种数学插值工具，不是成熟度评分、概率、预测、进度表或工程路线图。

目标	等比例移动	计算所得链路效率
£150/MWh	0.0%	14.98%
£120/MWh	0.0%	14.98%
£100/MWh	0.0%	14.98%
£80/MWh	2.9%	15.36%
£60/MWh	12.5%	16.64%

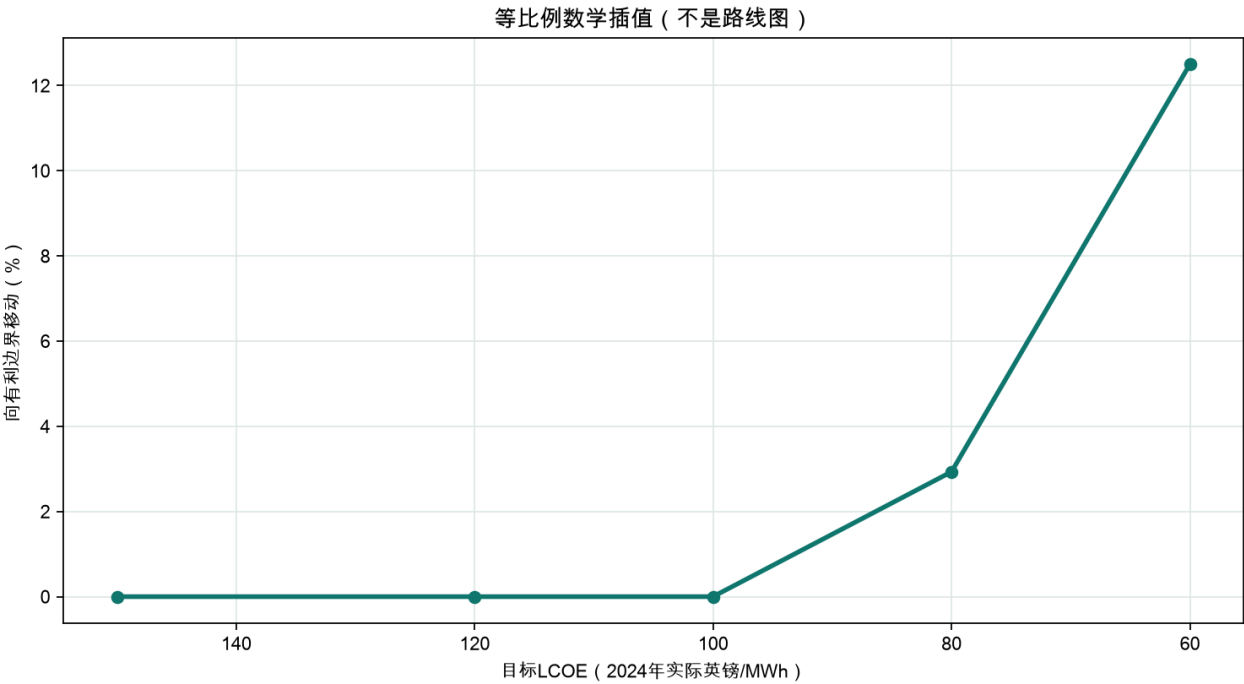
单变量成本下限



比质量敏感性



等比例数学插值



参数证据与限制

以下每个面向用户的数值输入都包含来源类型、来源编号、相关价格年份、分母定义和限制说明。

参数	参考值	范围	来源	分母/边界	限制
电网交付容量	2000 MW-delivered AC	500–5000	exploratory / ASSUMPTION_THIS_STUDY	并网点交流电功率	规模输入；简化模型近似规模中性。
太阳能至直流转换效率	0.35 fraction	0.2–0.45	exploratory / ASSUMPTION_THIS_STUDY	入射太阳功率至空间直流母线输出	取决于架构的探索值；并非经独立验证的飞行系统数值。
直流至射频效率	0.7 fraction	0.4–0.85	exploratory / ASSUMPTION_THIS_STUDY	空间直流母线输入至射频发射功率	不含传播和整流天线转换损耗。
射频传输效率	0.98 fraction	0.85–0.995	exploratory / ASSUMPTION_THIS_STUDY	射频发射功率至整流天线入射射频功率	简化的波束捕获代理；未显式建模波束几何旁瓣天气及安全约束。
整流天线射频至直流效率	0.65 fraction	0.4–0.85	exploratory / ASSUMPTION_THIS_STUDY	整流天线入射射频功率至直流输出	探索性的系统平均转换代理。
直流至并网交流效率	0.96 fraction	0.9–0.99	exploratory / ASSUMPTION_THIS_STUDY	整流天线直流输出至并网点交流功率	仅包含简化逆变及本地电气损耗。
交付容量因子	0.9 fraction	0.6–0.98	exploratory / ASSUMPTION_THIS_STUDY	年度交流电量除以额定交付交流容量与8760小时的乘积	综合可用率停机与运行约束；并非实测预测。
投运后运行寿命	30 years	15–45	exploratory / ASSUMPTION_THIS_STUDY	调试完成后的完整运行年数	工程退役与经济寿命被简化为同一时长。
实际项目贴现率	0.065 fraction	0.03–0.2	exploratory / ASSUMPTION_THIS_STUDY	从建设开始t=0时点贴现	并非实测SBSP加权资本成本；不含税务融资分层与通胀。
建设期	4 years	0–8	exploratory / ASSUMPTION_THIS_STUDY	从估值基准时点至调试完成的年数	默认采用年度等额支出；未体现项目特定进度。

参数	参考值	范围	来源	分母/边界	限制
年度交付出力衰减	0.005 fraction/year	0–0.03	exploratory / ASSUMPTION_THIS_STUDY	首个运行年后交付交流电量的逐年降幅	简化的系统平均衰减代理。
系统比质量	5 kg/kW-delivered	0.5–10	exploratory / ASSUMPTION_THIS_STUDY	每千瓦并网交流交付功率对应的完整在轨运行硬件质量	交付功率口径；不得再次除以效率。公开数值可能取决于架构或来自厂商声明。
空间发电硬件成本	0.4 GBP/W-DC	0.05–5	exploratory / ASSUMPTION_THIS_STUDY	空间直流母线额定输出且不含射频发射硬件	仅含采集结构转换和直流调理；与发射机成本边界互斥。
射频发射硬件成本	0.1 GBP/W-RF emitted	0.02–1	exploratory / ASSUMPTION_THIS_STUDY	射频额定发射功率且不含发电与直流母线硬件	仅含直流至射频转换和发射孔径硬件；不重复计入发电硬件。
至集结轨道发射服务成本	500 GBP/kg to staging orbit	20–5000	exploratory / ASSUMPTION_THIS_STUDY	交付至指定近地集结轨道边界的运行轨道硬件质量	并非地球同步轨道交付报价；采购节奏集成与目的轨道会显著影响价格。
单次发射价格	1e+08 GBP/flight	1e+07–3e+08	exploratory / ASSUMPTION_THIS_STUDY	一次至集结轨道且与按公斤计价互斥的发射	仅在按次计价模式启用时使用；绝不与按公斤成本相加。
单次有效载荷	100000 kg/flight	20000–250000	exploratory / ASSUMPTION_THIS_STUDY	每次到达集结轨道的最大配载硬件质量	取决于运载器与轨道；两种计价模式均用于发射次数诊断。
载荷利用率	0.85 fraction	0.5–1	exploratory / ASSUMPTION_THIS_STUDY	有效载荷能力的平均使用比例	未建模包装体积进度或拼单限制。
集结至运行轨道转移成本	100 GBP/kg final hardware	0–3000	exploratory / ASSUMPTION_THIS_STUDY	从集结轨道转移至运行轨道的最终运行硬件	必须覆盖转移器推进剂补给任务运行及载荷惩罚；低值不能证明高轨交付低廉。
在轨组装与部署成本	200 GBP/kg operational hardware	0–3000	exploratory / ASSUMPTION_THIS_STUDY	完成组装部署与调试的运行轨道硬件	探索性预留；机器人作业检查条件和调试被捆绑处理。
整流天线成本	0.15 GBP/W-delivered AC	0.02–1	exploratory / ASSUMPTION_THIS_STUDY	并网边界额定交流交付功率	捆绑代理；未显式建模天线面积频率波束几何旁瓣功率密度土地天气和安全。
并网成本	100 GBP/kW-delivered AC	20–300	exploratory / ASSUMPTION_THIS_STUDY	并网点额定交流功率	简化的本地并网预留；不含更广泛输电网增强。
初始项目预备费	0.2 fraction of pre-contingency initial CAPEX	0–0.5	exploratory / ASSUMPTION_THIS_STUDY	仅一次应用于预备费前初始建设资本开支	不递归应用于年度运维或更换预留。
空间硬件更换率	0.006 fraction/year	0–0.03	exploratory / ASSUMPTION_THIS_STUDY	每年更换的合格空间硬件及其相关发射转移和组装成本比例	以简化年度等效方式处理而非离散故障与物流排程。
地面硬件更换率	0.003 fraction/year	0–0.02	exploratory / ASSUMPTION_THIS_STUDY	每年更换的合格整流天线与并网成本比例	未建模各部件特定更换周期。
固定运维率	0.01 fraction/year	0.002–0.05	exploratory / ASSUMPTION_THIS_STUDY	仅应用于发电发射整流天线和并网资产	其基数不含预备费初始发射转移和组装。
可变运维	3 GBP/MWh delivered	0–20	exploratory / ASSUMPTION_THIS_STUDY	并网边界每兆瓦时交流交付电量	探索性预留；不含市场费用及下游系统成本。
期末退役成本	0.02 fraction of initial CAPEX	0–0.2	exploratory / ASSUMPTION_THIS_STUDY	运行寿命结束时应用于初始资本开支	时点与处置义务被简化。
期末残值	0 fraction of initial CAPEX	0–0.2	exploratory / ASSUMPTION_THIS_STUDY	运行寿命结束时相对于初始资本开支的抵扣	默认无残值抵扣；回收市场与责任存在不确定性。

公式、边界与验证

质量公式：轨道质量 = 交付容量(kW) × kg/kW-交付。硬件成本分别按空间直流母线W、射频发射W、交付W或交付kW计价，边界互斥。空间更换成本包含硬件及相关发射、转移和组装；地面更换仅含整流天线和并网。固定运维基数不含预备费、初始发射、转移和组装。

默认建设支出曲线为 [0.25, 0.25, 0.25, 0.25]，合计100%。项目预备费只应用于初始资本开支一次。期末退役是成本，残值是在运行寿命结束时的抵扣。

测试覆盖比质量倒数换算、2 GW / 0.67 kW/kg回归、不重复除以效率、全部六级功率、额定成本分配、发射模式互斥、发射次数取整、更换基数、建设支出份额、DCF/CRF收敛、零贴现率、无效输入、Python/浏览器一致性、中英数值一致性、历史质量标识移除及完整重建。

仍然存在的限制

- 没有天线面积、频率、波束几何、旁瓣、功率密度、土地、天气或安全约束的物理设计。
- 没有飞行器清单、结构载荷、热控、辐射、故障、备件、离散更换任务或详细发射排程。
- 没有税务、通胀、融资分层、学习曲线或架构参数相关性。
- 没有英国电力系统调度、网络增强、平衡、容量价值或市场收入模型。
- 探索范围不是概率分布；不输出P10/P50/P90。

由可执行模型生成。价格年份：2024年实际英镑。估值基准：start of construction (t=0)。